

1. **(10 menit)** Sebuah bejana dengan volume $V = 7,5 \text{ L}$ dan suhu $T = 27 \text{ C}$ berisi campuran gas 0,10 mol oksigen, 0,20 mol nitrogen, dan 0,30 mol karbon dioksida. Anggap gas-gas tersebut ideal. Tentukan tekanan campuran gas tersebut!

Diketahui:

$$V = 7,5 \text{ L}$$

$$T = 27 \text{ C} = 300 \text{ K}$$

$$n_1 = 0,1$$

$$n_2 = 0,2$$

$$n_3 = 0,3$$

Anggap Gas Ideal.

Ditanya:

$$P_{tot} = ?$$

Rumus gas ideal:

$$PV = nRT$$

$$R = 0,082 \frac{\text{L atm}}{\text{mol K}}$$

Dicari P:

$$P = \frac{nRT}{V}$$

Mencari n total:

$$n_{tot} = n_1 + n_2 + n_3$$

$$n_{tot} = 0,1 + 0,2 + 0,3$$

$$n_{tot} = 0,6$$

Mencari jawaban P:

$$P = 0,6 \times 0,082 \times 300 = 1,968 \text{ atm.}$$

2. **(15 menit)** Sebuah silinder vertikal yang kedua ujungnya ditutup dilengkapi dengan piston yang mudah bergerak sedemikian sehingga piston ini dapat membagi volume silinder menjadi dua bagian. Masing-masing bagiannya berisi satu mol udara. Dalam kondisi setimbang pada $T_0 = 27^\circ\text{C}$, volume bagian atas piston ternyata $a = 4,0$ kali lebih besar dibandingkan volume bagian bawahnya. Agar perbandingan volume ini menjadi $a' = 3,0$, tentukan temperatur udara dalam piston tersebut (dalam $^\circ\text{K}$).



Keadaan 1:

Diketahui:

$$n_a = n_b = 1$$

$$T_0 = 27^\circ\text{C} = 300\text{K}$$

$$\frac{V_a}{V_b} = \frac{4}{1}$$

Ditanya:

$$\text{jika } \frac{V_a}{V_b} = \frac{3}{1}$$

$$T' = ?$$

Rasio V:

$$V = V_a + V_b$$

$$5 = 4 + 1$$

$$V_a = \frac{4}{5}V$$

$$V_b = \frac{1}{5}V$$

Kesetimbangan: (gas ideal)

$$P_a V_a = nRT$$

$$P_b V_b = nRT$$

$$P_a V_a = P_b V_b$$

$$P_a \frac{4}{5} V = P_b \frac{1}{5} V$$

$$4P_a = P_b$$

Identifikasi tekanan:

$$P_b = P_a + P_p$$

$$4P_a = P_a + P_p$$

$$P_p = 3P_a$$

Menurunkan Pa:

$$P_a V_a = nRT$$

$$P_a = \frac{nRT}{V_a}$$

Memasukkan nilai Pa:

$$P_p = \frac{3nRT}{V_a}$$

$$P_p = \frac{3nRT}{\frac{4}{5}V}$$

$$P_p = \frac{1125R}{V}$$

Kadaan 2

Rasio volume:

$$\frac{V'_a}{V'_b} = \frac{3}{1}$$

$$V = V'_a + V'_b$$

$$V'_a = \frac{3}{4}V$$

$$V'_b = \frac{1}{4}V$$

Kesetimbangan:

$$P'_a V'_a = P'_b V'_b$$

$$P'_a \frac{3}{4}V = P'_b \frac{1}{4}V$$

$$3P'_a = P'_b$$

Analisis tekanan system:

$$P'_b = P'_a + P_p$$

$$3P'_a = P'_a + \frac{1125R}{V}$$

$$2P'_a = \frac{1125R}{V}$$

Mencari nilai P'a:

$$PV = nRT$$

$$P'_a = \frac{nRT'}{V'_a}$$

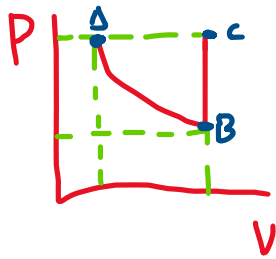
Masukkan nilai P'a:

$$2 \frac{nRT'}{V'_a} = \frac{1125R}{V}$$

$$2 \frac{nRT'}{\frac{3}{4}V} = \frac{1125R}{V}$$

$$T' = 421,87 \text{ K}$$

3. **(15 menit)** Tiga mol gas ideal yang mula-mula bersuhu $T_0 = 27^\circ\text{C}$ mengalami pemuaian isothermal hingga volumenya menjadi 5,0 kali volume awalnya. Kemudian gas dipanaskan secara isokhorik sehingga tekanan pada keadaan akhir menjadi sama dengan tekanan pada keadaan awal. Jumlah total kalor yang dipindahkan ke gas selama proses sama dengan $Q = 80\text{ kJ}$. Tentukan nilai $\gamma = C_p/C_v$ untuk gas ini.



Diketahui:

$$T_0 = 27^\circ\text{C} = 300\text{ K}$$

- Isothermal: ($\Delta T = 0$)

$$V_b = 5V_a$$

- Isokhoris: ($\Delta V = 0$)

$$P_c = P_a$$

Ditanya:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = ?$$

$$C_p = C_v + R$$

Analisis proses isothermal: (A ke B)

$$\Delta T = 0$$

Pers. Gas ideal:

$$P_a V_a = nRT$$

$$P_b V_b = nRT$$

$$P_a V_a = P_b V_b$$

$$P_a V_a = P_b 5V_a$$

$$P_a = 5P_b \dots \dots (1)$$

Mencari W (usaha) dari A ke B:

$$W = nRT \ln(V_b/V_a)$$

$$W = nRT \ln(5)$$

$$W = 3.8,314.300. \ln(5)$$

$$W = 12042,78 J \dots \dots (2)$$

Mencari Q dari A ke B:

$$Q = \Delta U + W$$

$$\Delta U = n. C_v. \Delta T$$

$$Q = W$$

$$Q = 12042,78 J$$

Isokhoris:

$$\Delta V = 0$$

Mencari Q isokhoris:

$$Q_{tot} = Q_{isokhoris} + Q_{isothermal}$$

$$80000 = Q_{isokhoris} + 12042,78$$

$$Q_{isokhoris} = 67957,22J$$

Persamaan gas ideal:

$$P_b V = nRT_b$$

$$P_c V = nRT_c$$

$$\frac{P_b}{T_b} = \frac{P_c}{T_c}$$

$$\frac{P_b}{T_b} = \frac{P_a}{T_c}$$

Masukan persamaan 1:

$$\frac{P_b}{T_b} = \frac{5P_b}{T_c}$$

$$T_c = 5T_b$$

$$T_b = T_a = 300K$$

$$T_c = 5T_a = 5 \cdot 300 = 1500K$$

Mencari C_v :

$$Q_{isokhoris} = \Delta U + W; W = 0$$

$$Q_{isokhoris} = \Delta U$$

Mencari delta U:

$$\Delta U = n \cdot C_v \cdot (T_c - T_b)$$

$$67957,22 = 3 \cdot C_v \cdot (1500 - 300)$$

$$C_v = 18,88$$

Mencari Gamma:

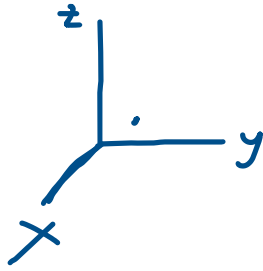
$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}; C_p = C_v + R$$

$$\gamma = \frac{C_v + R}{C_v}$$

$$\gamma = 1,44$$

4. **(20 menit)** Tinjau sebuah molekul oksigen melakukan gerak translasi pada temperatur $T = 17^\circ\text{C}$, hitunglah:
- v_{rms} dan EK rata-rata nya;
 - Jika molekul oksigen tersebut mengembang secara adiabatik, berapa kali volume awalkah ekspansi yang harus dilakukannya agar v_{rms} molekul berkurang menjadi $2/3$ kalinya.

Teori Ekipartisi:



Diketahui:

$$T = 17^\circ\text{C} = 290\text{ K}$$

$$n = 1$$

- a) Tinjau energi dalam (U):

$$U = \frac{3}{2} kT$$

$$\text{Sumbu } x = \frac{1}{2} kT; \text{ sumbu } y = \frac{1}{2} kT; \text{ sumbu } z = \frac{1}{2} kT$$

Tinjau energi kinetik rata2(partikel):

$$Ek = \frac{1}{2} m_0 v_{\text{rms}}^2$$

Hubungkan energi dalam dan energi rata2:

$$\frac{1}{2} m_0 v_{\text{rms}}^2 = \frac{3}{2} kT$$

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$$

Mencari massa partikel m_0 :

$$m = m_0 N_A; N_A = 6,022 \times 10^{26} \text{ partikel}$$

$$m_0 = \frac{m}{N_A} = n \frac{Mr}{N_A} = 5,31 \times 10^{-26} kg$$

Masukkan nilai m_0 ke v_{rms} :

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$$

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3 \cdot 1,38 \times 10^{-23} \cdot 290}{5,31 \times 10^{-26}}} = 475,25 \frac{m}{s}$$

Mencari E_k rata2:

$$E_k = \frac{1}{2} m_0 v_{rms}^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot 5,31 \times 10^{-26} \cdot 475,25^2 = 5,997 \times 10^{-21} J.$$

B.

Adiabatis:

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

Persamaan gas ideal:

$$P_1 = \frac{nRT_1}{V_1}$$

$$P_2 = \frac{nRT_2}{V_2}$$

Masukkan pers. Gas ideal ke adiabatis:

$$\frac{nRT_1}{V_1} V_1^\gamma = \frac{nRT_2}{V_2} V_2^\gamma$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_2^{\gamma-1}}{V_1^{\gamma-1}}$$

Mencari T dari pers. V rms:

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$$

$$v_{rms} \propto \sqrt{T}$$

Yg kita acari:

$$\sqrt{\frac{T_1}{T_2}} = \frac{v_{rms1}}{v_{rms2}}$$

$$T_1/T_2 = \frac{v_{rms1}^2}{v_{rms2}^2}$$

$$\frac{v_{rms1}^2}{v_{rms2}^2} = \frac{3^2}{2^2} = \frac{9}{4}$$

Masukkan nilai T ke persamaan adiabatik:

$$\frac{9}{4} = \frac{V_2^{\gamma-1}}{V_1^{\gamma-1}}; \gamma = 1,4$$

Mencari perbandingan V:

$$\frac{V_2}{V_1} = 7,6$$

